www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237515(37)/037714(37)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Seventh Semester) EXAMINATION, Jan., 2015

(Branch : Mech.)

MACHINE TOOL TECHNOLOGY

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Answer any *two* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** के उत्तर दीजिए :

(a) Compare between orthogonal cutting and oblique cutting.

लांबिक कर्तन और तिर्यक कर्तन की तुलना कीजिए।

(b) Enlist the desirable properties of the cutting fluids.

कर्तन तरल के वांछित गुणधर्म सूचीबद्ध कीजिए।

(c) The tool life for a high speed steel tool is expressed by the relation $V(T)^{1/7} = C_1$ and for tungsten carbide (WC) is expressed as $V(T)^{1/5} = C_2$. If at a speed of 24 metres per minute the tool life is 128 minutes, compare the life of the two tools at a speed of 30 metres/min.

हाई स्पीड स्टील टूल के टूल लाइफ समीकरण को $V(T)^{1/7} = C_1$ से एवं टंगस्टन कार्बाइड (WC) टूल को $V(T)^{1/5} = C_2$ से व्यक्त किया गया है। यदि 24 मीटर प्रति मिनट चाल दर पर टूल लाइफ 128 मिनट हो, तो 30 मीटर प्रति मिनट चाल पर दोनों टूल की टूल लाइफ का अनुपात निकालिए।

2. Answer any *two* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** के उत्तर दीजिए :

(a) State the main advantages of hydrocopying machine.

हाइड्रोकॉपिंग मशीन के लाभ लिखिए।

(b) Differentiate between turret and capstan lathes.

टरेट एवं कैप्सटन खराद (लेथ) में अंतर बताइए।

(c) Prepare a tool layout production of hexagonal bolt in capstan lathe.

कैपसटन लैथ में हैक्सागोनल बोल्ट का उत्पादन करने के लिए टूल लेआउट बनाइये।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

3. Answer any *two* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** के उत्तर दीजिए :

(a) With the help of neat sketch explain the arbar assembly.

स्पष्ट चित्र द्वारा आरबर की असेम्बली को समझाइए।

(b) Explain in brief function of jig boring machine.

जिग बोरिंग मशीन की कार्यप्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

(c) Compare horizontal boring machine and vertical boring machine.

क्षैतिज बोरिंग मशीन एवं ऊर्ध्वाधर बोरिंग मशीन में तुलना कीजिए।

4. Answer any *two* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** के उत्तर दीजिए :

(a) Write difference between up milling and down milling.

अप एवं डाउन मिलिंग में अंतर लिखिए।

(b) Briefly explain the method of differential indexing.

संक्षेप में विभेदक घातांकन को समझाइए।

(c) What is meant by gang milling ? Explain it with neat sketch.

गैन्ग मिलिंग से क्या आशय है ? इसको चित्र द्वारा समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

5. Answer any *two* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** के उत्तर दीजिए :

(a) Classify the bonds used in simple grinding wheels.

अपघर्षन चक्रों में साधारणतः प्रयोग होने वाले बंधकों के प्रकार लिखिए।

(b) Explain honing process with the help of neat sketch.

हॉनिंग प्रक्रिया को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।

(c) Write a short note on glazing and loading of grinding wheel.

ग्राइडिंग व्हील पर ग्लेजिंग व लोडिंग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

6. Explain the principle and working of EDM. Write the advantages, disadvantages and application of USM. 10

इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के सिद्धान्त एवं कार्यविधि को समझाइए। अल्ट्रासॉनिक मशीनिंग के लाभ, हानि एवं उपयोग लिखिए।

7. Write short notes on any *two* of the following : 10

(a) Gear hobbing

(b) Broaching

(c) Thread rolling

(d) Gear shaving

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) गियर होबिंग

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ब) ब्रोचिंग

(स) थ्रेड रोलिंग

(द) गियर शेविंग

8. What is difference between jigs and fixtures and explain 3-2-1 principle of location of jigs and fixtures. 10

जिग्स और फिक्चर में क्या अंतर है तथा 3-2-1 लोकेशन सिद्धान्त से क्या आशय है ?

9. Compare stepless and stepped drives and explain gear box drive. 10

स्टेपलेस व स्टेप्ड ड्राइव की तुलना कीजिए तथा गियर बॉक्स ड्राइव को समझाइए।

10. (a) Write down the effect of machine foundation on machine life and its product. 5

मशीन फाउण्डेशन का मशीन की लाइफ एवं उसके उत्पाद पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए।

(b) What is the test chart and what is the use of it ? 5

परीक्षण चार्ट क्या होते हैं एवं इनका उपयोग क्या है ?

www.csvtuonline.com